Homer - Firmware

1. Kommunikation Homer

1.1. Einstellungen für hTerm

- Baudrate: 115200
- Data: 8
- Stop: 1
- Parity: None
- Input Type: ASCII
- Send on enter: None

1.2. Neue Befehlsliste (ab 5.11.2025)

ASCII-Befehl PC	Bezeichnung	Antwort MCU	Kommentar
r	ADC Rohwerte auslesen für alle FD Kanäle und über UART als ASCII übertragen (Dauermessung) • 10 Mittelwert 1 Ausgabewert	1:65535\r2:65535\r3:65535\r...64:65535\r	Werte werden als Dezimal 0 .. 65535 für alle 64 FD gesendet, 9 Byte max je Wert
m	ADC Rohwerte auslesen und mit den gespeicherten Kalibrierwerten verrechnet (subtrahiert) für jeden Kanal und über UART als ASCII übertragen (Dauermessung)	1:65535\r2:65535\r3:65535\r...64:65535\r	verrechnete Werte (Kalibrierwerte) werden als Dezimal 0 .. 65535 für alle 64 FD gesendet, 9 Byte max je Wert
o	ADC Rohwerte auslesen und mit den gespeicherten Offsetwerten verrechnet (subtrahiert) für jeden Kanal und über UART als ASCII übertragen (Dauermessung)	1:65535\r2:65535\r3:65535\r...64:65535\r	verrechnete Werte (Offsetwerte) werden als Dezimal 0 .. 65535 für alle 64 FD gesendet, 9 Byte max je Wert
d	Offsetwerte für 64 Kanäle messen und in EEProm speichern		
x	Dauermessung wird gestoppt	x\r	
a	Kalibrierwerte in EEprom speichern	(100)(109)(87)(99)..(120)(24)	2x 64 Byte = 128 Byte empfangen und in EEprom speichern
k	Kalibrierwerte auslesen und über UART senden	(100)(109)(87)(99)..(120)(24)	2x 64 Byte = 128 Bytes senden

Zeiten gemessen:

- Wiederholrate: 4 *64 Werte = 4 Werte (30ms für 8 Werte* 8 Gruppen = 240ms)
- Berechnungszeit für UART: 1,3ms
- Samplezeit 1 Wert: 226µs
- ConvZeit: 5µs - 6.2µs

1.2.1. ADC Werte auslesen (r-Befehl)

Sende Byte (ASCII): r

1. Dauermessung wird gestartet
2. 64 Kanalwerte (jeder Kanalwert ist der Mittelwert aus 10 Werten) werden in 240ms übertragen 4.1 Werte je Sekunde
3. Übertragung erfolgt in ASCII nach folgenden Schema
    a. KK:WWWWW\r K = Kanalnummer 1-64, : = Trennzeichen zwischen Kanalnummer und Wert, W = ADC-Wert als 16 Bit Zahl (0 .. 65535), \r = Trennzeichen zwischen den Kanälen
    b. Beispiel: 1:10050\r2:10065\r3:10055\r4:10060\r5:10058\r6:10061\r ..... 63:10043\r4:10055\r1:10052\r
    c. Kanäle werden bis 64 inkrementiert und beginnen dann bei 1 erneut

1.2.2. Dauermessung wird gestoppt

Sende Byte (ASCII): x

1. laufende Dauermessung wird gestoppt

2. Sensor Map

2.1. nach Peripherie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	Mux6 K5	Mux6 K7	Mux3 K1	0	0	0
2	0	Mux6 K2	Mux6 K1	Mux6 K6	Mux6 K8	Mux3 K2	Mux3 K6	Mux3 K5	0
3	0	Mux6 K3	Mux7 K5	Mux3 K3	Mux3 K4	Mux5 K6	Mux3 K8	Mux3 K7	0
4	Mux7 K1	Mux6 K4	Mux7 K6	Mux5 K1	Mux5 K5	Mux5 K7	Mux2 K1	Mux2 K2	Mux2 K6
5	Mux7 K2	Mux7 K4	Mux7 K7	Mux5 K2	Mux5 K4	Mux2 K3	Mux1 K1	Mux2 K8	Mux2 K5
6	Mux7 K3	Mux7 K8	Mux8 K5	Mux5 K3	Mux5 K8	Mux2 K4	Mux1 K2	Mux2 K7	Mux1 K6
7	0	Mux8 K2	Mux8 K3	Mux8 K7	Mux4 K2	Mux4 K5	Mux1 K3	Mux1 K8	0
8	0	Mux8 K4	Mux8 K8	Mux8 K6	Mux4 K1	Mux4 K6	Mux1 K4	Mux1 K7	0
9	0	0	0	Mux4 K4	Mux4 K3	Mux4 K8	0	0	0

Referenzdiode Mux4 K7

NTC Mux8 K1

NTC Mux1 K5

2.2. Nach Messung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	0	0	0	38	54	3	0	0	0
8	0	14	6	46	62	11	43	35	0
7	0	22	39	19	27	45	59	51	0
6	7	30	47	5	37	53	2	10	42
5	15	31	55	13	29	18	1	58	34
4	23	63	40	21	61	26	9	50	41
3	0	16	24	56	12	36	17	57	0
2	0	32	64	48	4	44	25	49	0
1	0	0	0	28	20	60	0	0	0

Referenzdiode 52

NTC 8

NTC 33

3. Gehäuse Homer

- Homer Gehäuse v1
  - Step-Dateien von Gehäuse v1

Quarzglas_Halterung.step

Deckel_Halterung.step

Große_Halterung.step

- Fusion-Dateien von Gehäuse v1

Quarzglas_Halterung.f3d

Deckel_Halterung.f3d

Große_Halterung.f3d

- Homer Gehäuse v2
  - Step-Dateien von Gehäuse v2

Abstanshalter.step

Backplate.step

Frontplate.step

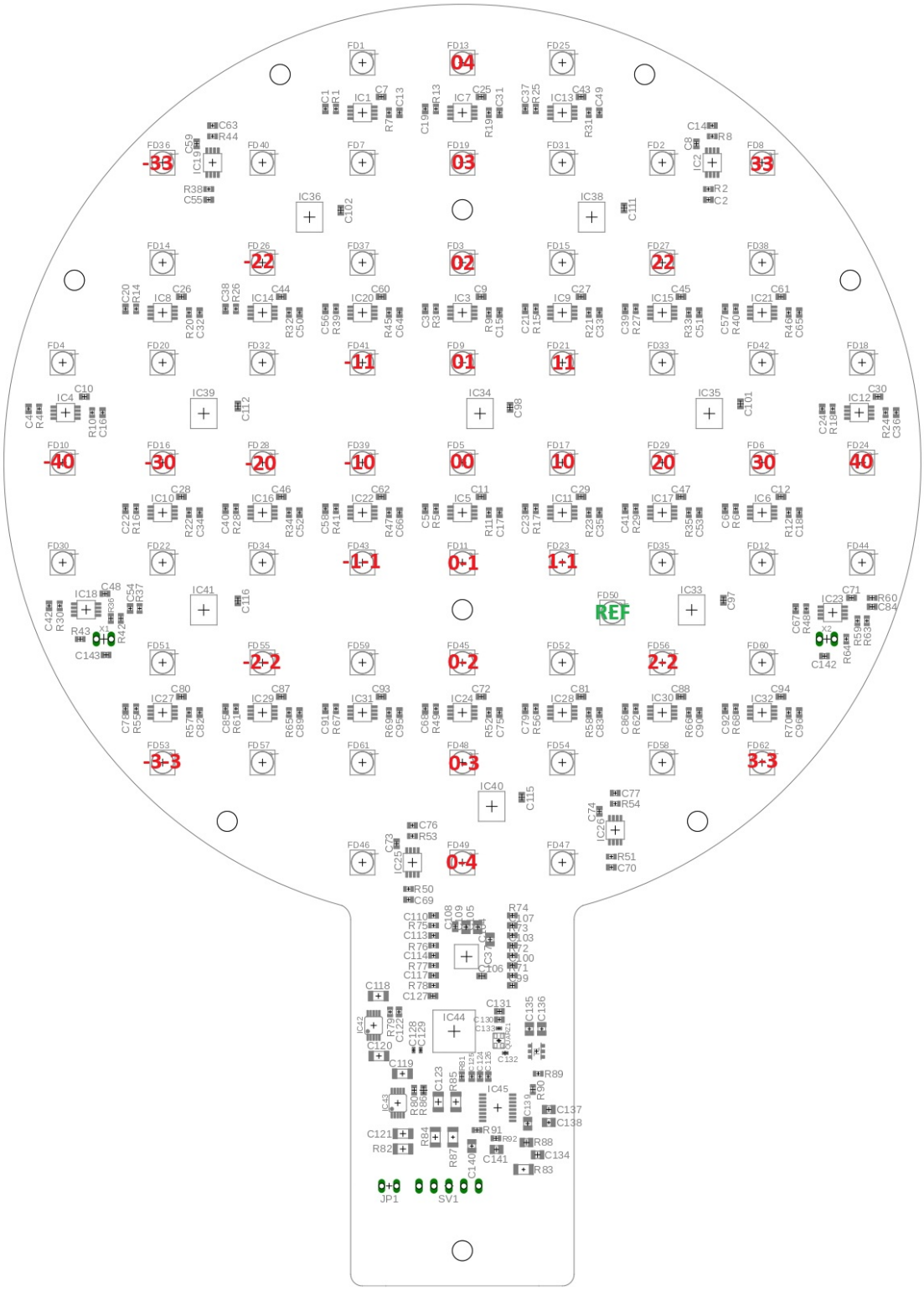
- Fusion-Dateien von Gehäuse v2

Abstanshalter.f3d

Backplate.f3d

Frontplate.f3d

4. Look-up Table



04.09.2025 09:28 f=1.23 F:\Pro\IP48_E_FuE_MOEMS\CIS - Betriebsmittelbau\HOMER\PCB\2503SG01R1_UVHoM_V15.

Pos.	Diode	Geprüft?	Pos.	Diode	Geprüft?	Pos.	Diode	Geprüft?	Pos.	Geprüft?	Diode
1	(-1/4)		17	(1/0)		33	(2/1)		49		(0/-4)

2	(2/3)		18	(4/1)		34	(-2/-1)		50		REF
3	(0/2)		19	(0/3)		35	(2/-1)		51		(-3/-2)
4	(-4/1)		20	(-3/1)		36	(-3/3)		52		(1/-2)
5	(0/0)		21	(1/1)		37	(-1/2)		53		(-3/-3)
6	(3/0)		22	(-3/-1)		38	(3/2)		54		(1/-3)
7	(-1/3)		23	(1/-1)		39	(-1/0)		55		(-2/-2)
8	(3/3)		24	(4/0)		40	(-2/3)		56		(2/-2)
9	(0/1)		25	(1/4)		41	(-1/1)		57		(-2/ -3)
10	(-4/0)		26	(-2/2)		42	(3/1)		58		(2/-3)
11	(0/-1)		27	(2/2)		43	(-1/-1)		59		(-1/-2)
12	(3/-1)		28	(-2/0)		44	(4/-1)		60		(3/-2)
13	(0/4)		29	(2/0)		45	(0/-2)		61		(-1/-3)
14	(-3/2)		30	(-4/-1)		46	(-1/-4)		62		(3/-3)
15	(1/2)		31	(1/3)		47	(1/-4)		63		NTC1
16	(-3/0)		32	(-2/1)		48	(0/-3)		64		NTC2